

Tecniche di scansione con Nmap

Scansione dei servizi su Metasploitable

Obiettivo

In questa esercitazione ho usato Nmap per analizzare la macchina Metasploitable. L'obiettivo era controllare il sistema operativo, le porte aperte e i servizi in ascolto. La traccia richiedeva di fare le scansioni con Kali e Metasploitable su due reti diverse. Successivamente, nella parte facoltativa, le due macchine sono state messe sulla stessa rete per confrontare i risultati.

Configurazione iniziale

Nella configurazione principale Kali e Metasploitable erano su due reti diverse. Kali utilizzava 192.168.50.100/24, mentre Metasploitable utilizzava 192.168.60.101/24. Il collegamento tra le reti era gestito tramite pfSense.

Macchina	IP	Rete
Kali	192.168.50.100/24	192.168.50.0/24
Metasploitable	192.168.60.101/24	192.168.60.0/24

Verifica della macchina Metasploitable

Prima delle scansioni ho controllato la configurazione di rete di Metasploitable con ifconfig. Nella configurazione principale l'interfaccia eth0 aveva l'indirizzo 192.168.60.101.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -O 192.168.60.101
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-27 10:18 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.101
Host is up (0.0029s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.15 - 2.6.26 (likely embedded), Linux 2.6.20 - 2.6.24
Network Distance: 2 hops

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.79 seconds
```

Configurazione di rete di Metasploitable con ifconfig.

OS Fingerprint

Il primo comando usato da Kali è stato:

sudo nmap -O 192.168.60.101

Nmap ha rilevato la macchina come general purpose e ha indicato Linux 2.6.X. Nel risultato vengono indicate 977 porte TCP chiuse non mostrate e 23 porte aperte. La distanza di rete rilevata è di 2 hop.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -sS 192.168.60.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-27 10:21 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.101
Host is up (0.0014s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.85 seconds
```

Risultato della scansione OS Fingerprint (-O).

SYN Scan

Il secondo comando è stato:

sudo nmap -sS 192.168.60.101

La SYN Scan ha trovato 23 porte aperte. Le altre 977 porte non mostrate risultano chiuse. Nella scansione le porte chiuse vengono indicate con una risposta reset. In questa esecuzione la scansione è terminata in circa 0,85 secondi.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -sT 192.168.60.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-27 10:24 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.101
Host is up (0.031s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.87 seconds
```

Risultato della SYN Scan (-sS).

TCP Connect

Il terzo comando è stato:

nmap -sT 192.168.60.101

Anche la TCP Connect ha trovato le stesse 23 porte aperte. Per le porte chiuse Nmap indica conn-refused. In questa esecuzione la scansione è terminata in circa 0,87 secondi.

```

(kali@kali)~$ sudo nmap -sV 192.168.60.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-27 10:29 -0400
Nmap scan report for 192.168.60.101
Host is up (0.0065s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login?
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 24.16 seconds

```

Risultato della TCP Connect (-sT).

Differenza tra SYN Scan e TCP Connect

Nel mio caso le due scansioni hanno trovato lo stesso numero di porte aperte e lo stesso elenco di porte. La differenza è soprattutto nel metodo utilizzato. La SYN Scan invia un SYN e controlla la risposta senza completare normalmente la connessione TCP, mentre TCP Connect utilizza la normale connessione TCP del sistema operativo.

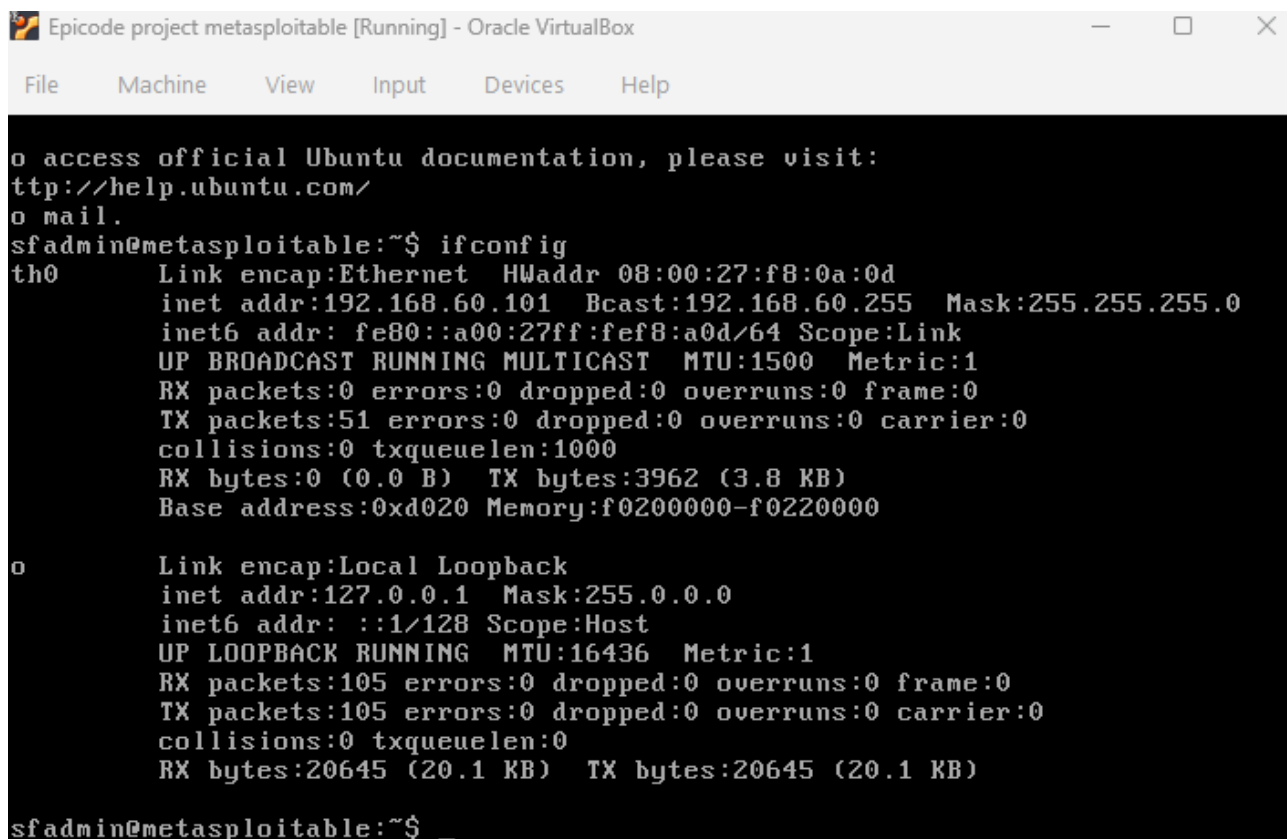
Si vede anche una differenza nella descrizione delle porte chiuse: nella SYN Scan viene indicato reset, mentre nella TCP Connect viene indicato conn-refused. I tempi delle due scansioni sono molto simili.

Version Detection

L'ultima scansione della parte principale è stata:

sudo nmap -sV 192.168.60.101

Con -sV Nmap ha cercato di riconoscere i servizi presenti sulle porte aperte e le relative versioni. Nello screenshot la scansione termina in 24,16 secondi.



```
o access official Ubuntu documentation, please visit:
ttp://help.ubuntu.com/
o mail.
sfadmin@metasploitable:~$ ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:f8:0a:0d
          inet addr:192.168.60.101  Bcast:192.168.60.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fef8:a0d/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:51 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:3962 (3.8 KB)
          Base address:0xd020 Memory:f0200000-f0220000

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:105 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:105 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:20645 (20.1 KB)  TX bytes:20645 (20.1 KB)

sfadmin@metasploitable:~$ _
```

Risultato della Version Detection (-sV).

Parte facoltativa: stessa rete

Per la parte facoltativa ho modificato la scheda di rete di Metasploitable in VirtualBox, collegandola alla stessa Internal Network di Kali. L'indirizzo di Metasploitable è stato poi impostato temporaneamente a 192.168.50.101/24. In questo modo entrambe le macchine si trovavano sulla rete 192.168.50.0/24.

Macchina	IP	Rete
Kali	192.168.50.100/24	192.168.50.0/24
Metasploitable	192.168.50.101/24	192.168.50.0/24

Il ping da Kali verso 192.168.50.101 ha avuto 4 risposte su 4 e 0% di perdita, con RTT medio di 0,554 ms. Dopo questa verifica sono state ripetute le quattro scansioni richieste.

Risultati della parte facoltativa

Scansione	Risultato	Differenza osservata
OS Fingerprint (-O)	Linux 2.6.X, 23 porte aperte	Network Distance: 1 hop
SYN Scan (-sS)	23 porte aperte	Stesso elenco di porte
TCP Connect (-sT)	23 porte aperte	Stesso elenco di porte
Version Detection (-sV)	Stessi servizi e versioni	Stesso elenco di servizi

Confronto finale

Elemento	Reti diverse	Stessa rete
IP Metasploitable	192.168.60.101	192.168.50.101
Rete	192.168.60.0/24	192.168.50.0/24
Network Distance	2 hops	1 hop
Porte aperte	23	23
Porte chiuse non mostrate	977	977
Sistema operativo rilevato	Linux 2.6.X	Linux 2.6.X
Servizi/versioni	Stessi servizi rilevati	Stessi servizi rilevati

Il cambio di rete non ha cambiato le porte aperte né i servizi rilevati da Nmap. La differenza più evidente è la Network Distance: con le reti diverse Nmap ha indicato 2 hop, mentre con le due macchine sulla stessa rete ha indicato 1 hop. Anche il numero di porte aperte è rimasto uguale, cioè 23.

Conclusioni

In questa esercitazione ho usato Nmap per controllare la macchina Metasploitable. Ho fatto la scansione del sistema operativo, la SYN Scan,

la TCP Connect e la Version Detection. Dai risultati ho potuto vedere le porte aperte e i servizi presenti sulla macchina.

Il confronto tra SYN Scan e TCP Connect non ha mostrato differenze nelle porte aperte. La differenza si vede soprattutto nel metodo di scansione e nel modo in cui vengono indicate le porte chiuse.

Nella parte facoltativa ho messo Kali e Metasploitable sulla stessa rete. Le porte e i servizi sono rimasti gli stessi, mentre Nmap ha rilevato una distanza di rete più bassa, da 2 a 1 hop.